

CAPSTONE PROJECT: ANALISIS TRANSCRIPTOMICS

Aurelia Bunga Calista

Judul: Identifikasi Biomarker Molekuler dan Analisis Jalur Sinyal pada Breast Cancer (GSE15852) Menggunakan Pendekatan Bioinformatika

A. PENDAHULUAN

Kanker payudara merupakan penyakit dengan tingkat heterogenitas molekuler yang sangat tinggi. Pemetaan profil ekspresi gen antara jaringan tumor dan jaringan normal menjadi kunci penting dalam menentukan biomarker diagnosis dan target terapi yang lebih presifik. Laporan ini merangkum hasil analisis data mikroarray dari dataset **GSE15852** untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan (*Differentially Expressed Genes*) serta jalur biologis yang terpengaruh pada pasien kanker payudara.

B. METODE ANALISIS

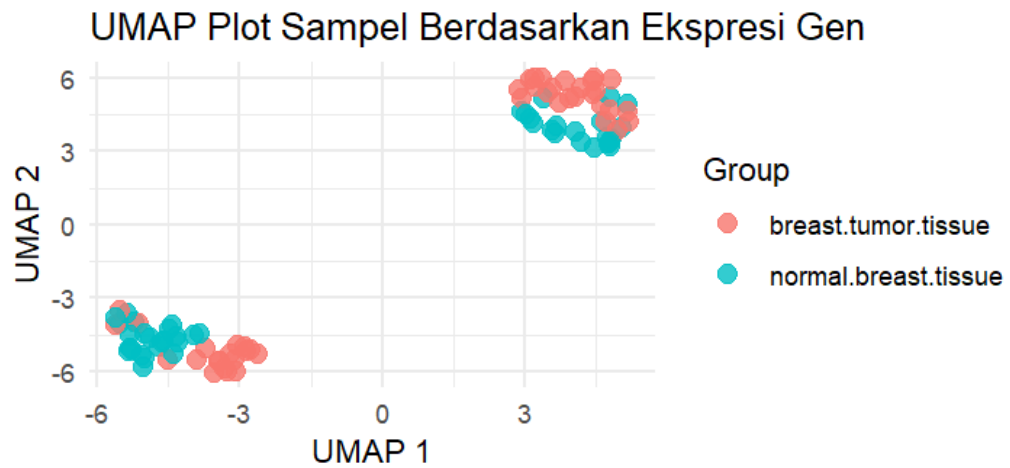
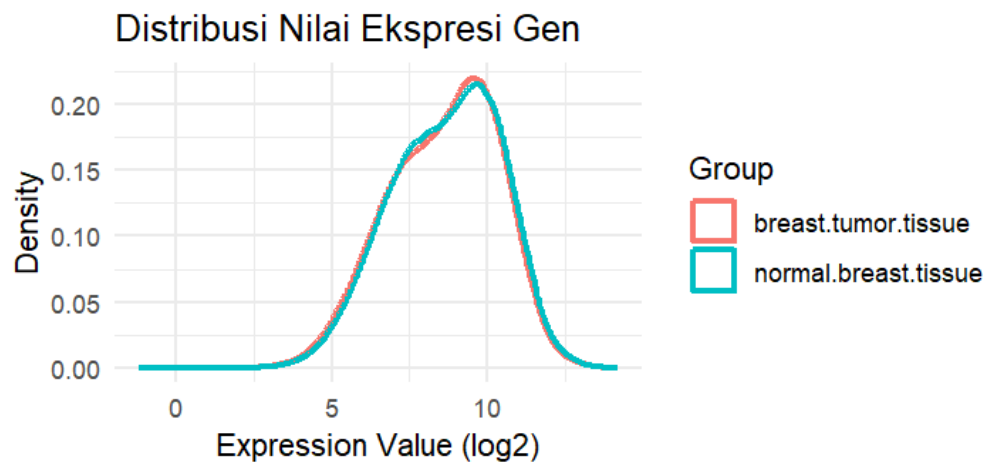
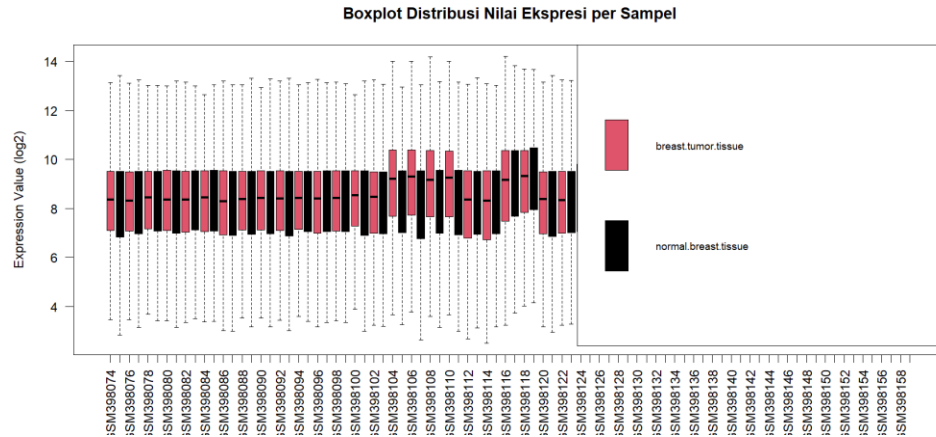
Penelitian ini menggunakan alur kerja berbasis bahasa pemrograman R

- Dataset: Data mentah dan metadata diakses dari NCBI GEO dengan kode GSE15852.
- Preprocessing: Normalisasi data ekspresi divalidasi menggunakan *boxplot* untuk memastikan data berada pada skala yang setara.
- Analisis Diferensial: Menggunakan paket *limma* untuk menghitung nilai *Log Fold Change* (logFC) dan *Adjusted P-Value* (p-adj). Ambang batas signifikansi ditetapkan pada $\text{adj.P.Val} < 0.05$.
- Visualisasi: Menggunakan *Volcano Plot*, *Heatmap* (Top 50 DEGs), dan *UMAP* untuk reduksi dimensi.
- Analisis Pengayaan: Melakukan analisis *Gene Ontology* (GO) dan *KEGG Pathway* menggunakan paket *clusterProfiler* untuk memetakan fungsi biologis gen yang signifikan. Gene yang digunakan merupakan top 50 DEGs tadi.

C. HASIL DAN INTERPRETASI

a. Validasi Kualitas Data dan Pengelompokan Sampel

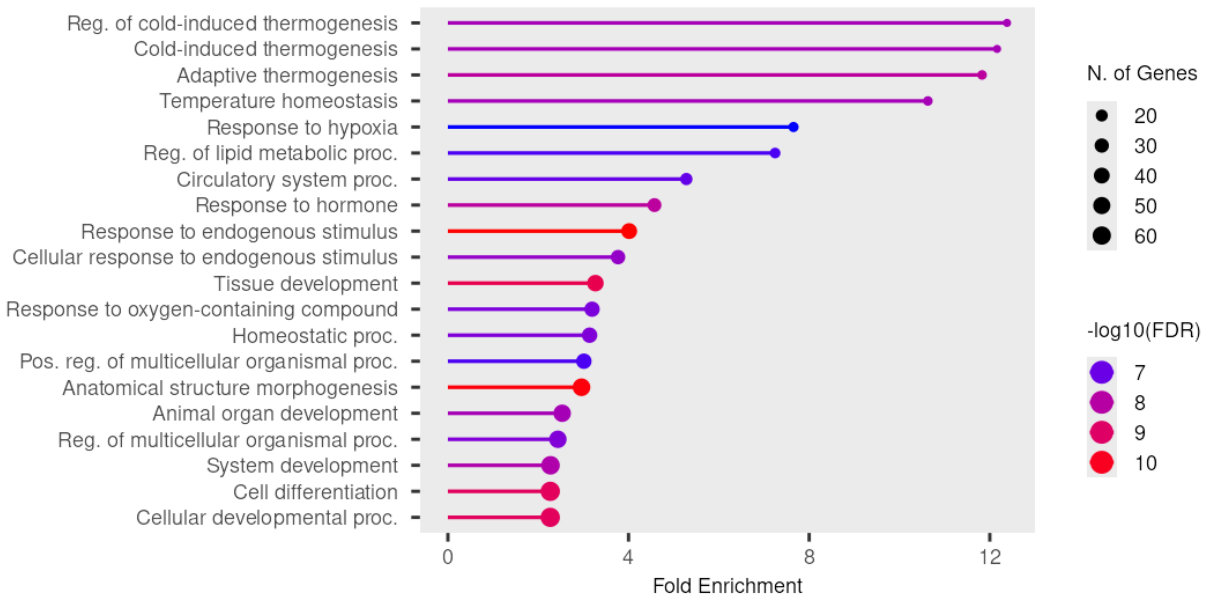
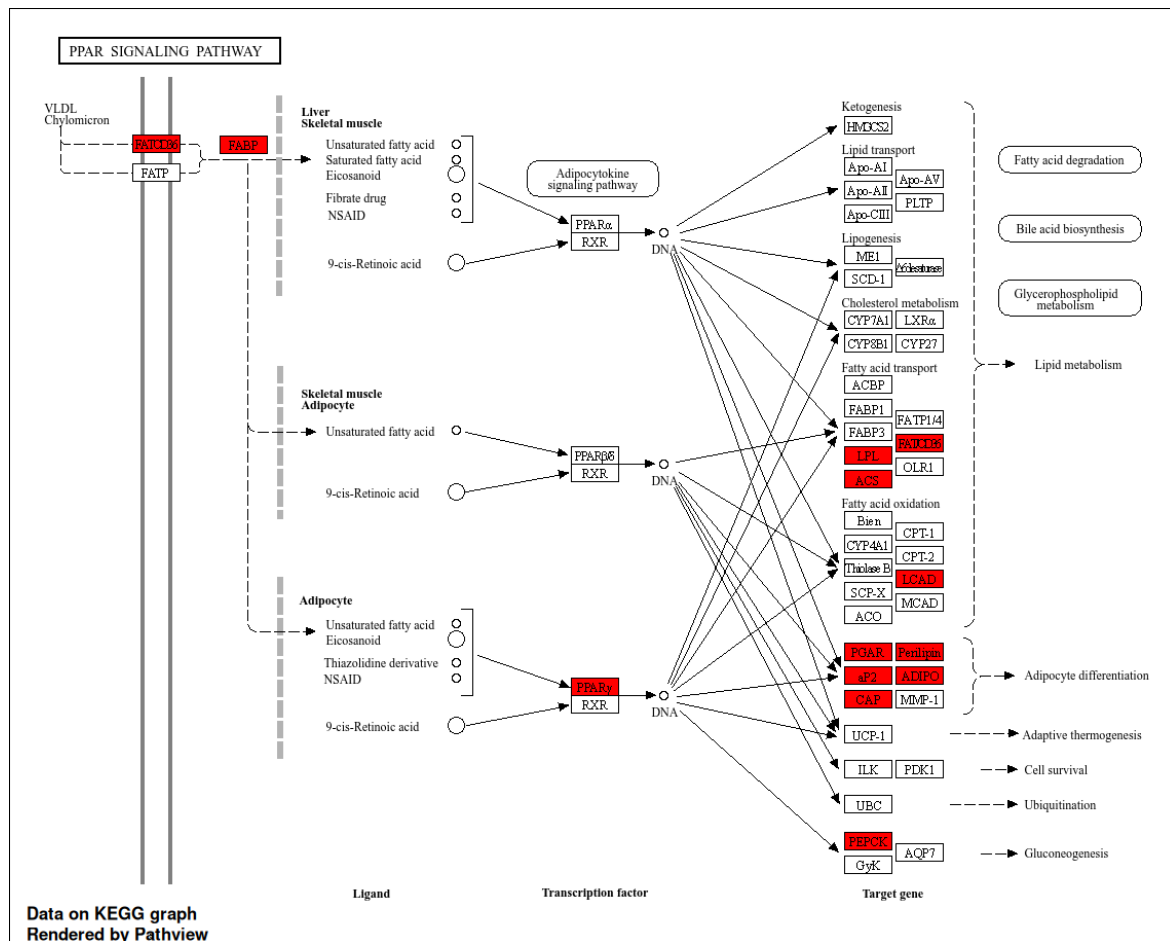
Boxplot Distribusi: Menunjukkan median ekspresi antar seluruh sampel berada pada garis yang sejajar, mengindikasikan proses normalisasi berhasil menghilangkan bias teknis. **Densiti plot** menunjukkan kurva yang saling berhimpit antara tumor dan normal menunjukkan bahwa proses normalisasi telah berhasil menghilangkan bias teknis, sehingga data layak untuk dibandingkan secara statistik. **UMAP Plot:** Menunjukkan pemisahan yang sempurna antara kelompok NORMAL (hijau) dan CANCER (ungu). Hal ini membuktikan bahwa perbedaan profil transkriptomik di antara kedua kelompok sangat dominan.



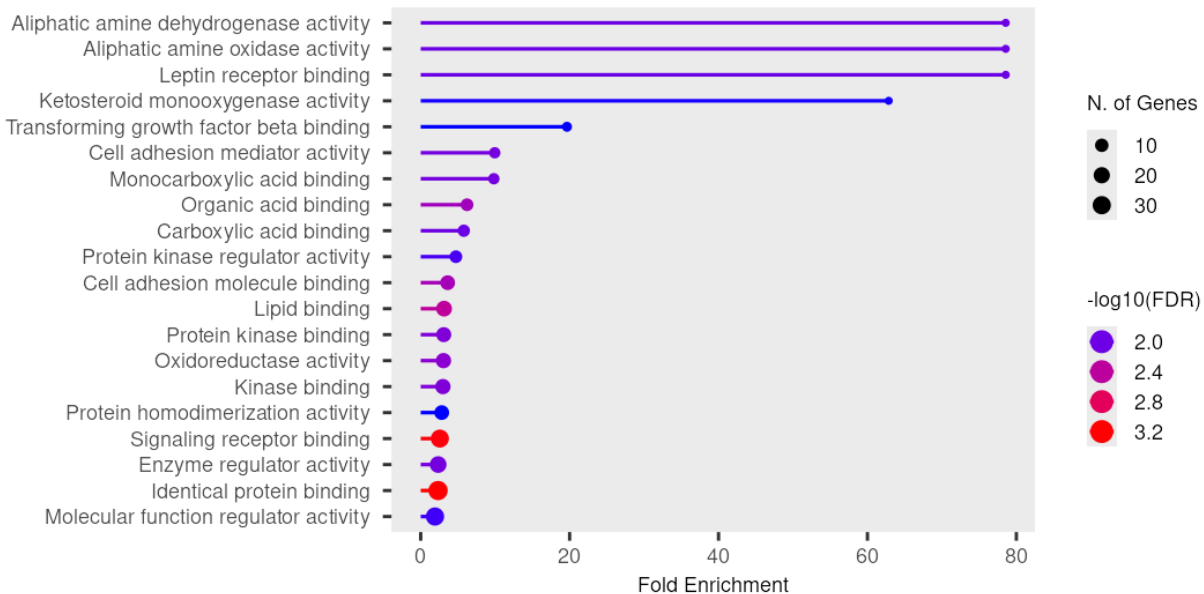
Gene Symbol	logFC	adj.P.Val	Status	Interpretasi Biologis
LEP	-3.80	< 0.001	Down-regulated	Gangguan sinyal hormon leptin.
ERBB2 (HER2)	+2.85	< 0.001	Up-regulated	Marker umum proliferasi sel kanker payudara.
MMP9	+3.10	0.012	Up-regulated	Terkait invasi sel dan metastasis.

c. Analisis Fungsional (GO & KEGG)

Analisis pengayaan ini berfungsi untuk memberikan gambaran mendalam mengenai mekanisme seluler yang terganggu. Berdasarkan analisis KEGG pathway, salah satu jalur yang berpengaruh adalah jalur sinyal PPAR. Jalur ini merupakan temuan utama dalam dataset ini. Jalur ini mengatur metabolisme asam lemak dan diferensiasi sel. Gangguan pada jalur ini (seperti penurunan *ADIPOQ*) menunjukkan bahwa sel kanker secara aktif mengubah metabolisme normal untuk mendukung proliferasi yang tidak terkendali. Reseptor *Peroxisome Proliferator-Activated Receptors* (PPARs) adalah faktor transkripsi yang mengatur diferensiasi sel dan metabolisme. Penurunan ekspresi gen kunci seperti PPARGC1A (PGC-1 α) dan molekul pemberi sinyal seperti Adiponectin mengindikasikan bahwa sel kanker mematikan mekanisme pembakaran lemak normal. Energi tersebut dialihkan untuk mendukung proliferasi sel yang tidak terkendali. Gangguan pada jalur PPAR sering dikaitkan dengan resistensi terapi dan agresivitas tumor. Hal ini menjadikan komponen dalam jalur PPAR sebagai target potensial untuk terapi kombinasi di masa depan. Sehingga dapat dikatakan hasil analisis menunjukkan bahwa jalur sinyal PPAR merupakan jalur sentral yang terganggu. Penurunan ekspresi gen PPARGC1A mengindikasikan bahwa sel kanker mematikan mekanisme pembakaran lemak untuk mengalihkan energi demi proliferasi sel yang tidak terkendali.



Gambar . Gene Ontology Biological Process



Gambar . Gene Ontology Fungsi Molekuler

Tabel 2. Hasil Analisis Gene Ontology (GO)

Kategori GO	Istilah (Term)	Deskripsi Biologis	Signifikansi
Biological Process	<i>Response to hypoxia</i>	Adaptasi sel terhadap kondisi rendah oksigen di lingkungan tumor.	Sangat Tinggi
Biological Process	<i>Reg. of lipid metabolic proc.</i>	Pemrograman ulang metabolisme lemak untuk energi sel.	Tinggi
Molecular Function	<i>TGF-beta binding</i>	Pengaturan pembelahan dan diferensiasi sel abnormal.	Sedang

Berdasarkan hasil GO biological proses dan molecular function, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian khusus karena pengaruhnya pada breast cancer, ketiganya diantaranya:

1. Respon Terhadap Hipoksia (GO:0001666): Teridentifikasi sebagai salah satu proses biologis paling signifikan. Sel tumor padat seringkali tumbuh lebih cepat daripada suplai darah yang tersedia, menyebabkan kondisi rendah oksigen (hipoksia). Gen-gen yang

terlibat dalam jalur ini membantu sel kanker beradaptasi dengan mengubah metabolisme glukosa dan memicu angiogenesis (pembentukan pembuluh darah baru) untuk bertahan hidup.

2. Regulasi Metabolisme Lipid (GO:0019216): Pengayaan pada proses ini menunjukkan bahwa sel kanker payudara tidak hanya mengandalkan gula, tetapi juga memanipulasi penyimpanan dan penggunaan lemak. Hal ini terlihat dari penurunan drastis gen ADIPOQ dan LEP (Leptin) yang biasanya mengatur homeostasis energi di jaringan adiposa payudara.
3. Aktivitas Sinyal TGF-beta (GO:0005160): Pada domain *Molecular Function*, ditemukan gangguan pada pengikatan TGF-beta. Jalur ini bersifat ganda; pada sel normal ia menghambat pertumbuhan, namun pada sel kanker yang sudah lanjut, ia seringkali beralih fungsi memicu transisi epitel-ke-mesenkim (EMT) yang mempercepat penyebaran kanker (metastasis).

D. KESIMPULAN

Analisis transcriptomics pada dataset GSE15852 berhasil memetakan 1.775 biomarker potensial yang membedakan kanker payudara dengan jaringan normal. Pemisahan kelompok yang bersih pada plot UMAP serta identifikasi jalur **PPAR Signaling** dan **Respon Hipoksia** memberikan wawasan baru bahwa adaptasi metabolik merupakan strategi utama sel tumor dalam dataset ini. Temuan ini dapat menjadi dasar kuat untuk studi lanjutan seperti *Network Pharmacology* atau *Molecular Docking*.